



Jesus Manuel Ruiz Fuentes

195116

Ingenieria en Sistemas Computacionales

Investigación de Operaciones II

Programación Entera, Mixta y Binaria

1. Programación Entera

La programación entera es un tipo de programación matemática en la que las variables de decisión deben tomar valores entero.

Por ejemplo:

$$x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{Z}$$

Un modelo puede tener la forma:

$$\text{Maximizar } Z = 50x_1 + 80x_2$$

Sujeto a:

$$2x_1 + 4x_2 \leq 20$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

$$x_1, x_2 \in \mathbb{Z}$$

Sirve para cuando las decisiones representan cantidades indivisibles

Por ejemplo:

- Número de servidores
- Número de computadoras
- Número de proyectos
- Cantidad de licencias que se compran

Ejemplo aplicado a ISC

Supongamos que una empresa necesita comprar servidores.

Tiene dos opciones:

Servidor	Costo	Capacidad
A	\$20,000	10 unidades
B	\$35,000	20 unidades

La empresa tiene \$140,000 y quiere maximizar la capacidad.

Definimos:

x_1 = cantidad de servidores A.

x_2 = cantidad de servidores B.

Objetivo: Maximizar $Z = 10x_1 + 20x_2$

Restricción presupuestal: $20000x_1 + 35000x_2 \leq 14000$

$Y: x_1, x_2 \in \mathbb{Z} \geq 0$

Se usa cuando TODAS las decisiones importantes son cantidades enteras

2. Programación Mixta

La programación mixta, conocida como Mixed Integer Programming (MIP), combina variables enteras con variables continuas

Por ejemplo:

$$x_1, x_2 \in \mathbb{Z} \geq 0$$

Pero:

$$x_1, x_2 \in \mathbb{Z} \geq 0$$

Es decir, podemos tener:

- Servidores $\rightarrow$ Enteros
- Almacenamiento $\rightarrow$ Decimal
- Ancho de banda $\rightarrow$ Continuo
- Cantidad de máquinas $\rightarrow$ Entero

Ejemplo aplicado a ISC

Supongamos que una empresa quiere contratar infraestructura en la nube.

Puede decidir:

x = número de servidores virtuales $\rightarrow$ entero.

y = almacenamiento contratado en TB $\rightarrow$ continuo.

Por ejemplo:

Supongamos que una empresa quiere contratar infraestructura en la nube

Puede decir:

- o X = número de servidores virtuales $\rightarrow$ entero
- o Y = almacenamiento contratado $\rightarrow$ continuo

Entonces: $x \in \mathbb{Z}, \quad y \geq 0$

Supongamos que cada servidor cuesta \$500 y cada TB cuesta \$100.

La empresa tiene un presupuesto de \$5,000:

$$500x + 100y \leq 5000$$

Y quiere maximizar su capacidad:

$$\text{Maximizar: } Z = 100x + 20y$$

Aquí tenemos una combinación de:

Variable entera

$$x = 1, 2, 3, 4, \dots$$

Variable continua

$$y = 0.5, 1.25, 2.7, 3.8, \dots$$

Por eso es programación continua

Se usa cuando el problema contiene decisiones indivisibles y decisiones que sí pueden tomar valores decimales.

3. Programación Binaria

La programación binaria es un caso particular de la programación en donde las variables solo pueden tomar 2 valores

$$x \in \mathbb{Z}, y \geq 0$$

Normalmente representan:

- 0 = NO
- 1 = SI

También pueden representar:

- Apagado / encendido
- Seleccionado / no seleccionado
- Instalado / no instalado
- Contratado / no contratado

La programación binaria es especialmente útil para representar valores de sí y no

Ejemplo aplicado a ISC

Una empresa tiene cuatro posibles servidores que podría instalar.

Definimos:

$x_i = 1$ Si se instala el servidor

0 si no se instala el servidor

Entonces:

$$x_1, x_2, x_3, x_4 \in \{0, 1\}$$

Supongamos:

Servidor	Costo	Capacidad
A	\$20,000	100
B	\$30,000	150
C	\$25,000	120
D	\$40,000	200

Presupuesto:

\$70,000

Objetivo:

$$\text{Maximizar: } 100x_1 + 150x_2 + 120x_3 + 200x_4$$

Restricción:

$$20000x_1 + 30000x_2 + 25000x_3 + 40000x_4 \leq 70000$$

con:

$$x_1, x_2, x_3, x_4 \in \{0, 1\}$$

El algoritmo determinará qué servidores comprar.

Por ejemplo, una solución podría ser:

$$x_1 = 1, x_2 = 0, x_3 = 0, x_4 = 1$$

Es decir comprar servidor A y servidor D

4. Algoritmo de solución

En el caso de la programación entera, mixta y binaria, primero puede utilizarse Simplex para obtener una solución de la versión lineal del problema. Sin embargo, esta solución podría contener valores decimales cuando se necesitan valores enteros. Por ejemplo, podría indicar que se necesitan 3.5 servidores, lo cual no es válido. Por esta razón, se utilizan métodos adicionales como Branch and Bound, que divide el problema en diferentes subproblemas hasta encontrar una solución que cumpla con las restricciones de valores enteros.

Por lo tanto, se puede decir que Simplex es el algoritmo fundamental para resolver la parte de programación lineal, mientras que para problemas enteros, mixtos o binarios se combina con técnicas de optimización entera, principalmente Branch and Bound y, en solucionadores modernos, Branch and Cut.